

Thème 2 – Activité 3 : Intensité sonore

Document 1 : Puissance sonore

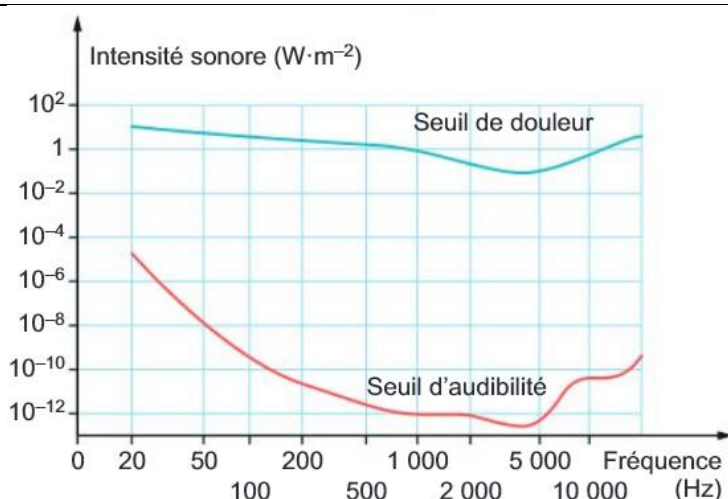
L'**intensité sonore** I correspond à l'énergie transportée par l'onde sonore par unité de temps et de surface. Elle s'exprime en watt par mètre carré ($W \cdot m^{-2}$).

L'intensité sonore est reliée à la **puissance sonore** P du transfert d'énergie reçue au voisinage d'un point par un récepteur de surface d'aire S :

$$I = \frac{P}{S}$$

avec :

- P en watt (W)
- S en mètre carré (m^2)
- I en watt par mètre carré ($W \cdot m^{-2}$)



Souvent la surface correspond à une sphère dont la surface s'obtient par la formule : $S_{sphère} = 4\pi R^2$

La gamme d'intensités sonores que peut percevoir l'oreille humaine est très étendue (environ de $10^{-12} W \cdot m^{-2}$ à $1 W \cdot m^{-2}$).

C'est pourquoi on introduit le **niveau d'intensité sonore** qui permet de comparer sur une échelle logarithmique, l'intensité du son à une intensité de référence. Le niveau d'intensité sonore L d'un son d'intensité I , s'exprime grâce à la relation :

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

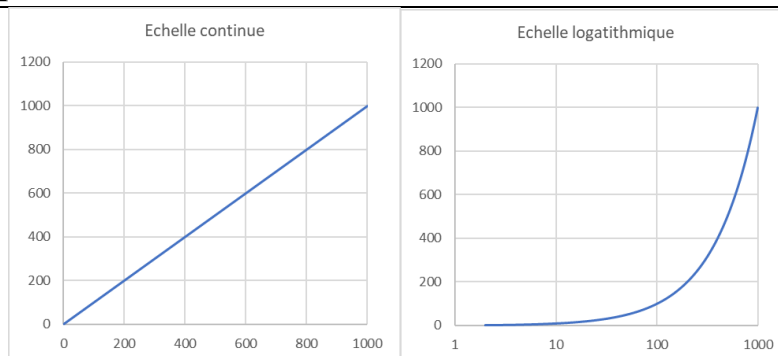
$I_0 = 1,0 \times 10^{-12} W \cdot m^{-2}$, seuil d'audibilité moyenne de l'oreille humaine à la fréquence de 1kHz

L , niveau d'intensité sonore, s'exprime en décibel (dB).

Document 2 : L'échelle logarithmique

Pour représenter graphiquement des nombres qui varient sur plusieurs ordres de grandeur, il n'est pas pratique d'utiliser l'échelle habituelle avec une graduation continue (addition d'une même valeur).

Dans ce cas on utilise une **échelle logarithmique** sur laquelle on passe d'une graduation à une autre par une multiplication par un même facteur.



Point mathématique

Utilisation de la fonction logarithme : A vos calculatrices !

→ flashez les QR-codes suivants pour un tutoriel expliquant comment utiliser le Log selon votre modèle de calculatrice.

Propriétés utiles de la fonction logarithme :

$$\log(10^a) = a$$

$$10^{\log(a)} = a$$



<Numworks



<TI-83 Premium

Document 3 : Le niveau d'intensité sonore

Le niveau d'intensité sonore permet d'évaluer la dangerosité d'un son :

- 0 dB correspond au seuil d'audibilité, on ne peut pas entendre un son de moins de 0 dB.
- Il y a un seuil de danger, environ 80 dB, au-delà duquel il existe des risques de trouble auditif en cas d'exposition prolongée à de tels sons. C'est pourquoi certaines personnes travaillant toute la journée dans de tels bruits (marteau-piqueur ou tronçonneuse par exemple) portent des casques antibruit pour protéger leurs oreilles.
- Il existe enfin un seuil de douleur, environ 120 dB, au-delà duquel il existe de graves risques pour la santé même si le son n'est pas entendu longtemps. Entendre de tels sons provoque généralement des douleurs aux oreilles qui peuvent parfois être irréversibles, d'où l'importance de se protéger les oreilles.

On peut dire qu'il y a une zone de danger entre 80 dB et 120 dB, car ces sons peuvent ne pas paraître douloureux mais présenter de gros risques. La zone au-delà de 120 dB constitue ce que l'on peut appeler une zone de douleurs.



Questions :

1. En vous aidant de la formule reliant l'intensité sonore à la puissance sonore, justifier que l'intensité sonore s'exprime en $W.m^{-2}$. (**Doc 1**)
2. De quels paramètres dépend l'intensité sonore ? (**Doc 1**)
3. Déterminer les valeurs minimales et maximales de l'intensité sonore des sons audibles par l'Homme, puis calculer les valeurs de niveaux d'intensité sonore correspondants. Que peut-on dire de l'étendue de ces valeurs ? Quel est l'intérêt d'utiliser le niveau d'intensité sonore ? (**Doc 1**)
4. Un bébé produit une intensité sonore $I_B = 1,34 \times 10^{-4} W.m^{-2}$ lorsqu'un auditeur se situe à 2m de distance dans la direction de son cri.
 - a. Représenter sur un schéma la position d'un auditeur à 2m, 4m, 8m et 20m
 - b. Calculer la puissance (P) de la source sonore (le bébé)
 - c. Calculer l'intensité sonore perçue à des distances de 4m, 8m et 20m
 - d. Proposer une distance où le seuil de danger est franchi.
 - e. Calculer les niveaux d'intensité sonore correspondant à chacune de ces positions.
5. Un avion au décollage produit un niveau d'intensité sonore d'environ 120 dB pour un spectateur situé à 10m de l'appareil. Combien de bébé à une distance de 2m faudrait-il pour produire un niveau d'intensité sonore comparable ?

Aide à la résolution :

- Ajouter une source revient à multiplier par deux l'intensité sonore dans la formule du niveau d'intensité sonore.
- Utiliser le repère utilisant l'échelle logarithmique fournie pour représenter des points (exemple : en abscisse le nombre de bébé, en ordonnées le niveau d'intensité sonore).

